

# 刘鹏

✉ luckiepeng@gmail.com

☎ (857)-540-4818

📅 1994 年 11 月

📍 波士顿, 美国

🐙 github.com/pliu-ai

🎓 Google Scholar



## 个人简介

- 现任波士顿学院 (Boston College, U.S. News 全美排名 36) 计算机系博士后研究员。长期从事人工智能、计算机视觉与深度学习的核心算法研究, 专注于三维实例分割、标签高效学习 (半监督/弱监督) 与基础模型, 并将其应用于生物医学图像分析与连接组学等场景。围绕“数据-方法-评测”开展系统性工作: 牵头构建大规模三维电镜线粒体分割基准数据集 MitoEM 2.0; 在顶级生命科学机构 HHMI 主办的 CellMap 细胞器分割国际挑战赛中获全球第一名; 并在医学图像计算顶级会议 MICCAI 举办的 FLARE 大规模多器官分割挑战赛中获第二名。具备扎实的计算机与人工智能算法功底, 兼具医学图像分析交叉背景, 可承担程序设计、数据结构与算法、人工智能、机器学习与深度学习、数字图像处理等课程教学与本科生科研指导工作。

## 成果概况

- 已发表/录用论文 10 篇 (其中 JCR Q1 期刊论文 3 篇, JCR Q2 期刊论文 2 篇)
- 第一作者/共同第一作者论文 8 篇
- MICCAI 相关论文 2 篇 (含一作发表 MICCAI/CCF-B 论文 1 篇)
- 在审/预印本论文 3 篇 (含参与合作的 Nature 在审论文 1 篇), 拟投稿论文 2 篇
- 获 CellMap Segmentation Challenge 第一名、MICCAI FLARE 2023 第二名
- 申请中国发明专利 1 项, 登记软件著作权 1 项, 开发开源标注与校对工具 1 项 (CellAble)

## 研究方向

三维电镜图像实例分割 (连接组学中的错误检测与自动校对)

标签高效学习 (半监督/弱监督) 及其在生物医学图像分割中的应用

面向可扩展电镜分析的基础模型与标准化基准构建

## 教育背景

- |             |                                                                    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|
| 2019 – 2024 | 上海交通大学, 生物医学工程, 博士<br>导师: 郑国焱 教授<br>博士论文: 基于一致性正则化的半监督医学图像分析       |
| 2015 – 2018 | 中国科学院大学 (中国科学院空天信息研究院), 信号与信息处理, 硕士<br>硕士论文: 基于深度学习的高分辨率遥感图像目标检测研究 |
| 2011 – 2015 | 中国地质大学 (北京), 地理信息系统, 学士                                            |

## 工作经历

2024 年 8 月 – 至今

波士顿学院 (Boston College, U.S. News 全美排名 36) 计算机系  
博士后研究员

- 合作导师：魏东来 教授。
- 研究方向：三维电镜图像分割的核心算法与基础模型研究（重点关注多细胞器实例分割与自动校对）。
- 主要工作与成果：
  - 开展 EM 三维线粒体、细胞核及全细胞器实例分割的方法研究与算法设计。
  - 牵头推进 MitoEM 2.0 基准构建与论文撰写，形成数据集、算法与评测相结合的研究闭环。
  - 在 CellMap Segmentation Challenge (eFIB-SEM 多细胞器分割, 40+ 类别) 中获得第一名。
  - 正在推进全细胞器实例分割、骨架引导结构学习、多分辨率专家混合模型等工作，拟投稿 *IEEE Transactions on Medical Imaging*。

2017 年 7 月 – 2019 年 7 月

美团点评

搜索与推荐算法工程师

- 主要工作：
  - 负责旅游业务排序模型研究与迭代。
  - 面向点击率 (CTR) 与转化率 (CVR) 提升，开展学习排序与召回优化。
  - 相关技术包括 Graph Embedding、DNN、Wide&Deep 等。

## 代表性成果

\* 表示共同第一作者。

代表性论文 (第一作者/共同第一作者)

- **Liu, P., & Zheng, G.** Handling imbalanced data: Uncertainty-guided virtual adversarial training with batch nuclear-norm optimization for semi-supervised medical image classification. *IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics*, 2022. (JCR Q1, 中科院一区)
- **Liu, P., & Zheng, G.** CVCL: Context-aware voxel-wise contrastive learning for label-efficient multi-organ segmentation. *Computers in Biology and Medicine*, 2023. (JCR Q1)
- **Liu, P., & Zheng, G.** Context-aware voxel-wise contrastive learning for label-efficient multi-organ segmentation. *MICCAI*, 2022. (CCF B)
- **Liu, P., & Zheng, G.** CR-GloCo: Cross-resolution learning via global-local context consistency for

semi-supervised 3D medical segmentation. *Computerized Medical Imaging and Graphics*, 2026. (JCR Q1)

- **Liu, P.**, Shen, B., Liu, L., Wang, Q., Zhang, S., Bhardwaj, A., Arganda-Carreras, I., Narayan, K., & Wei, D. MitoEM 2.0: A benchmark for challenging 3D mitochondria instance segmentation from EM images. Minor Revision at *Scientific Data*. (JCR Q1)

## 其他期刊与会议论文

- Shi, D., Hou, Y., Yan, Y., Zhang, T.-h., Joesten, W. C., **Liu, P.**, Wang, Y., Gautam, M., Lim, J., Zheng, L., Gould, J., Ko, B., Niu, X., Cheng, M.-C., Hsieh, J.-C., Levet, F., Cai, D., Draelos, A., Cai, D. J., Wei, D., & Linghu, C. *Simultaneous brain-wide single-cell recording resolves spatiotemporal memory architecture*. Under Review at *Nature*, bioRxiv 2026.
- Chen, C.\* , **Liu, P.\*** , & Song, Y. Diagnostic performance for severity grading of hip osteoarthritis and osteonecrosis of femoral head on radiographs: Deep learning model vs. board-certified orthopaedic surgeons. *Osteoarthritis Imaging*, 2023.
- **Liu, P.**, Zhang, M., Gao, X., Li, B., & Zheng, G. Joint lymphoma lesion segmentation and prognosis prediction from baseline FDG-PET images via multitask convolutional neural networks. *IEEE Access*, 2022. (JCR Q2)
- Li, Z., Chen, K., **Liu, P.**, Chen, X., & Zheng, G. Entropy and distance maps-guided segmentation of articular cartilage: Data from the Osteoarthritis Initiative. *International Journal of Computer Assisted Radiology and Surgery*, 2022. (JCR Q2)
- **Liu, P.**, & Zheng, G. Semi-supervised learning regularized by adversarial perturbation and diversity maximization. *MLMI*, 2021. (EI)
- Zhou, Q.\* , **Liu, P.\*** , & Zheng, G. Context-aware CutMix is all you need for universal organ and cancer segmentation. 2023. (EI)
- Zhou, Q., **Liu, P.**, & Zheng, G. Partially supervised multi-organ segmentation via affinity-aware consistency learning and cross-site feature alignment. *MICCAI*, 2023.
- Wang, M., **Liu, P.**, Zhao, Y., Wang, B., Wan, J., Nie, L., & Wei, D. *NuGraph: Graph-Based Reasoning over 3D Primitives for Nucleus Segmentation Correction*. Under review at *IEEE Transactions on Medical Imaging*. (bioRxiv Preprint: 2026.05.16.725603)

## 在研工作

- **Liu, P.**, & Wei, D. *AnchorSlot: Hybrid Target Coding for Volumetric EM Organelle Segmentation*. 拟投稿 *IEEE Transactions on Medical Imaging*.
- **Liu, P.**, Roy, D., & Wei, D. *Affinity-Guided Superpoint Learning for False-Merge Correction in 3D EM Mitochondria Segmentation*. 拟投稿 *IEEE Transactions on Medical Imaging*.

# 科研项目经历与未来研究计划

## 科研项目经历

### 多源信息融合下的机器人辅助胸椎管减压动态自动规划与精准导航方法研究

项目来源：国家自然科学基金区域创新发展联合基金重点支持项目。

参与内容：主要参与医学图像分割相关研究工作，为机器人辅助手术中的自动规划与精准导航提供图像分析支持。

### 多孔手术机器人系统国产化关键技术研发与多科室临床应用研究

项目来源：上海市科学技术委员会科技行动计划高新技术重大项目。

参与内容：主要参与医学图像分割相关研究工作，服务于手术机器人系统关键技术研发与临床应用场景。

### 三维动态全身骨与关节数字成像及人工智能临床专家系统

项目来源：科技部重点研发计划“数字诊疗装备”专项。

参与内容：主要参与关节疾病智能诊断相关研究工作，围绕医学影像分析与临床应用开展算法研究，并形成论文、发明专利和软件著作权等成果。

## 研究基础

围绕高维生物学图像分析与弱监督分割，持续开展从数据集构建、方法设计到标准化评测的系统研究。在三维体电镜线粒体与多细胞器分割、半监督医学图像分割、跨分辨率学习与结构先验建模方面积累了较扎实的研究基础。

## 拟开展研究

1. 构建面向三维体电镜的全细胞器统一分割与形态组学量化分析框架，推动从单一细胞器向全细胞器尺度的方法演进。
2. 发展结构先验与几何约束驱动的高效/少样本学习方法，降低生物学图像分析对密集人工标注的依赖。
3. 研究面向生物学图像的基础模型，探索跨模态、跨分辨率的可迁移表征与下游任务的高效适配。

## 开源软件

**CellAble**      [github.com/pliu-ai/cellable](https://github.com/pliu-ai/cellable) 面向电子显微镜下自动化细胞重建的交互式 2D/3D 标注与人在环路 (human-in-the-loop) 校对工具。支持 TIFF 图像序列浏览、AI 辅助分割、掩码手动编辑、连通分支分析及 3D VTK 渲染。基于 Python、PyQt5 和 VTK 开发。

## 竞赛与学术荣誉

### 竞赛

2026                      第一名, CellMap Segmentation Challenge (eFIB-SEM 多细胞器分割, 40+ 类别) .

2023                      第二名, MICCAI FLARE 2023 腹部器官和泛肿瘤分割挑战赛 (在 4000+ CT 扫描上利用标签高效/半监督学习进行可扩展的自动标注).

2018                      排名: 20/120, 美团 MDD Cup 第二届算法大赛.

2017                      排名: 7/148, 美团 MDD Cup 第一届算法大赛.

## 奖学金

2012                      国家励志奖学金. 中国教育部.

2012、2013、2014      中国地质大学奖学金. 中国地质大学.

## 教学经历与课程能力

### 助教经历

上海交通大学 CS 2901: 程序设计思想与方法 (C) (2021 年秋季, 2022 年秋季)

上海交通大学 CS 170: 程序设计思想与方法 (C) (2019 年秋季, 2020 年秋季)

### 教学能力

具备以下课程的教学与实践指导能力:

程序设计基础 (C/C++ / Python)

数据结构与算法

人工智能导论

机器学习与深度学习

数字图像处理

医学图像处理与分析

## 学术服务

### 审稿期刊

*IEEE Transactions on Medical Imaging*

*Medical Image Analysis*

*IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics*

*Neural Networks*

*Computerized Medical Imaging and Graphics*

### 审稿会议

MICCAI 2021, 2022

## 知识产权

---

### 专利

刘鹏；郑国焱. 多器官分割方法、训练方法、介质及电子设备. 中国发明专利，申请号：202211185528.1，申请日：2022-09-27。

### 软件著作权

王佳乐；刘鹏；郑国焱. 基于深度学习的脊柱定位分割系统软件（Spine\_loc\_seg）V1.0，登记号：2023SR0776267，登记日：2023-04-28。